



**UTN
FRC**

FACULTAD
REGIONAL
CÓRDOBA

D•Electrónica
Departamento de
Ingeniería Electrónica



HACKATHON 2026

Cuando el tránsito se convierte en caos



Introducción

Las ciudades están atravesadas por calles que se cruzan, se conectan y se superponen formando una enorme red de circulación. En cada intersección confluyen vehículos, peatones y diferentes sentidos de desplazamiento que deben compartir un mismo espacio.

Cuando esa circulación no está organizada, lo que debería ser un sistema eficiente puede transformarse rápidamente en caos: vehículos que llegan simultáneamente a una esquina, cruces que deben coordinarse, esperas innecesarias y situaciones que pueden comprometer la seguridad de quienes circulan.

La tecnología permite transformar ese caos en un sistema organizado, siendo el semáforo el sistema más simple para la resolución de este dilema.

Un semáforo establece, mediante señales luminosas, quién puede avanzar y quién debe detenerse. Para hacerlo correctamente no alcanza con encender y apagar luces: es necesario establecer una secuencia temporal que garantice que las distintas corrientes de tránsito puedan circular sin generar situaciones incompatibles.

En una intersección sencilla pueden existir diferentes fases de funcionamiento. Una fase puede permitir el paso de los vehículos que circulan en una dirección mientras impide el paso de quienes circulan en otra. Luego de un determinado tiempo, el sistema cambia de estado y habilita una nueva fase. En sistemas reales, además, pueden existir tiempos de transición, restricciones, sensores, prioridades y diferentes condiciones de funcionamiento.

Por lo tanto, detrás de una señal aparentemente simple existe un problema de control, coordinación y toma de decisiones.

Además de organizar el tránsito vehicular, un semáforo debe contemplar la circulación segura de los peatones. En particular, las personas ciegas o con discapacidad visual no pueden acceder a la información transmitida únicamente mediante señales luminosas. Por este motivo, el sistema deberá incorporar también una señal sonora asociada a la habilitación del cruce peatonal, permitiendo comunicar de manera audible cuándo es posible atravesar la intersección.

De esta manera, el desafío no sólo involucra el control y la coordinación de las señales luminosas, sino también el desarrollo de un sistema de señalización sonora complementario.

Una esquina bajo control

Imaginemos ahora una central electrónica capaz de controlar una intersección. La central recibe información, procesa las condiciones del sistema y determina qué señales deben activarse en cada momento. A partir de una secuencia de fases, debe coordinar las diferentes salidas para que la circulación pueda desarrollarse de manera ordenada.

Pero aparece una pregunta fundamental:



¿Cómo diseñarían ustedes esa central?

El desafío consiste en pasar de la idea de una esquina organizada a una solución electrónica capaz de controlarla, de manera confiable, con realimentación de su estado de operación y con el menor costo de fabricación posible.

Para lograrlo deberán analizar el problema, establecer las condiciones de funcionamiento, seleccionar una estrategia de control, diseñar e implementar la solución y finalmente comprobar mediante pruebas que el sistema responde como fue previsto.

No se trata solamente de lograr que las luces se enciendan, se trata de diseñar un sistema que pueda tomar decisiones de manera ordenada, previsible y verificable.

Esquema básico del sistema

Está compuesto por

- Una central electrónica que puede controlar varias fases, siendo una de ellas la combinación de las distintas lámparas
 - UNA lámpara Roja,
 - UNA lámpara Verde,
 - UNA lámpara Amarilla,
 - UNA flecha peatonal.
- Con capacidad de funcionar ante corte de energía
- Con capacidad de informar su estado operativo
- Con capacidad de trabajar en modo Maestro Esclavo
- Con capacidad de controlar una esquina con dos fases. Norte/sur y Este/Oeste.
- Con capacidad de generar una señal sonora asociada a la habilitación del cruce peatonal
 - señal sonora deberá ser claramente audible y reproducirse mediante un parlante, activado/desactivado de acuerdo con el estado correspondiente del semáforo peatonal.
 - que contempla generación de la señal de audio y una etapa electrónica capaz de entregar la potencia necesaria al parlante.

Objetivo General

Desarrollar una central de semáforos que puede controlar hasta 4 fases.

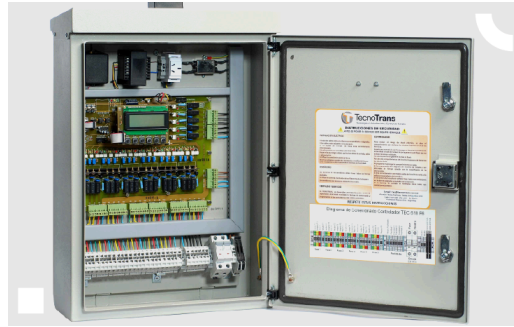


Figura 2 – Central para control de Semáforos

La Central deberá

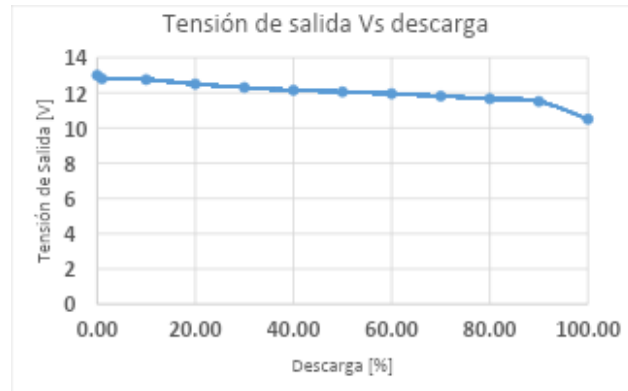
- a. Controlar hasta 4 fases**
 - **ROJO+VERDE+AMARILLO+FLECHA**
- b. Cada lámpara está compuesta por 126 leds de 5mm**



Los grupos de trabajo serán conformados por estudiantes de 3ro, 4to y 5to año. Cada equipo tendrá un coordinador.

Condiciones del Diseño

1. La central debe controlar 2 fases.
2. La intensidad de las lámparas debe ser del mismo valor, independiente del color de la misma.
 - a. Cd = 945 (candelas).
3. Para la determinación de la intensidad de iluminación se debe tener presente que cada lámpara tiene
 - a. Leds de 5mm
 - b. Cantidad: 126
 - i. SUNPU - SL-522UYCAE-C143 – VERDE
 - ii. SUNPU - SL-522URCAE-C143 – ROJO
 - iii. SUNPU - SL-522BGCDF-09Q – VERDE
4. Se debe poder usar cada central con dos fases completas, R+A+V+flecha por 300 minutos con alimentación alternativa ante un corte de provisión de energía eléctrica primaria de 220V AC
 - a. Se dispone de un volumen de 1000 cm³ para la batería.
 - i. Largo: 15cm
 - ii. Ancho: 6.5cm
 - iii. Alto: 9.4cm
5. Se deben definir los tiempos de cada fase, pensando en que un semáforo va en una vía con dirección Norte/ Sur y otro semáforo con dirección Este/Oeste.
 - a. Se debe pensar en un tiempo total de 80 segundos para la secuencia total de cada fase.
 - b. Dibujar la salida temporal de encendido para cada lámpara.
6. El sistema de tiempos se controla con un microcontrolador.
 - a. Se debe usar un sistema operativo de tiempo real
7. Debe disponer de los elementos de protección pasivos y activos para dar la mayor confiabilidad posible.
8. La central debe poder conectarse en modo Maestro/ Esclavo para poder ampliar la cobertura a una encrucijada con 4 fases.
9. En todo momento se debe poder conocer el estado de funcionamiento de la central y cada una de las lámparas.
 - a. Esta información debe poder ser transmitida vía protocolo serie.
10. En todo momento se debe conocer el nivel de batería disponible.



11. Se debe incluir filtro antialias analógico de al menos orden 2.
12. Es deseable la inclusión de filtro digital de orden 8.



Características a cubrir por 5to Año

- A. Se debe hacer un estudio de confiabilidad del equipo diseñado, que incluya todos los elementos del diseño descripto anteriormente.
 - a. Incluir análisis FMEA y FMECA.
 - i. Realizar un análisis crítico de los modos de falla (FMECA).
 - ii. Construir la matriz de criticidad.
 - b. Aplicar los conceptos básicos sobre el análisis de fallas y confiabilidad de sistemas, identificar los elementos críticos y decidir los ajustes al circuito para tener el mayor MTBF.
 - c. Para este modelo de circuito utilizar para el ambiente de uso el factor AIC en virtud de las condiciones extremas de operación.
- B. Se debe diseñar el/los PCBs que incluyan el circuito de conmutación y los leds.
 - a. Debe incluir las conexiones requeridas para la determinación de posible falla.
- C. Armar cotización para la provisión del sistema solicitado, indicando el valor unitario de cada módulo.
 - a. Debe incluir la provisión de la central + lámparas necesarias para 2 fases.
 - b. Debe incluir el cableado necesario.
 - c. Debe incluir la instalación del sistema completo.
- D. Cálculo del sistema de alimentación a batería.
 - a. Seleccionar la tecnología de batería adecuada.
 - b. Diseñar la interconexión de las mismas.
 - c. Seleccionar los circuitos adicionales para su funcionamiento: reguladores, fuentes step-up o step-down, cargadores, etc.
 - d. Calcular la autonomía disponible.



Características a cubrir por 4to Año

- A. Diseñar el sistema de instrumentación que permita en tiempo real determinar si existen luminarias en falla. Se espera tener la mayor resolución posible.
 - a. Se debe entregar esquemático.
 - b. Se debe entregar simulación.
 - c. Verificar las condiciones de diseño con los leds montados en la protoboard.
 - i. Indicar intensidad de luz vs corriente de polarización.
 - d. Incluir en el informe el resultado de las mediciones.
 - e. El diseño del circuito debe estar incluido en el análisis del punto A y del punto D.
- B. Implementar un filtro antialias analógico a ser aplicado a la medición del punto E.
 - a. Discriminar las frecuencias de encendido.
 - b. La señal acondicionada se digitaliza mediante el ADC del microcontrolador.
 - c. Realizar gráfica de bode de la función de transferencia del mismo.
- C. Implementar un filtro digital posterior al antialias.
 - a. El filtro digital se debe implementar en un sistema embebido (ejemplo BluePill).
 - b. Discriminar las frecuencias de encendido.
 - c. Incluir el código en C resultante del filtro digital.
 - d. Se aplica a la señal obtenida del ADC del microcontrolador.
 - e. Incluir en el informe el cálculo o determinación de coeficientes del filtro digital.
- D. Implementar un sistema de control multitarea en la plataforma STM32 "Blue Pill" para gestionar múltiples secuencias de LEDs, utilizando el sistema operativo de tiempo real (RTOS) FreeRTOS.



**UTN
FRC**

**FACULTAD
REGIONAL
CÓRDOBA**

D•Electrónica
Departamento de
Ingeniería Electrónica



-
- a. Diseño de Secuencias: Deberá diseñar e implementar las dos fases.
 - b. Hardware: Se deberá implementar en protoboard el sistema solicitado con al menos un led de cada color



Características a cubrir por 3er Año

A. Etapa de señalización luminosa

1. Diseñar el circuito electrónico que permita que todos los LED de cada una de las lámparas trabajen con la misma corriente.
 1. Se debe entregar esquemático y simulación.
 2. Verificar las condiciones de diseño con los LED montados en protoboard.
 3. Incluir en el informe el resultado de las mediciones.

B. Etapa de señalización sonora

1. Diseñar una etapa de audio que permita accionar un parlante para generar la señal sonora correspondiente al cruce peatonal.
 1. Se debe entregar esquemático y simulación.
 2. Verificar el funcionamiento de la etapa sobre una carga de prueba y posteriormente con el parlante.
 3. Incluir en el informe las principales mediciones de tensión, corriente y potencia.

NOTA GENERAL: Las condiciones que no se encuentren establecidas quedan a criterio de cada grupo.

Referencias:

Herramienta WEB para determinación de probabilidad de falla en cuenta partes □ MIL-HDBK-217F(N2) Parts Count Prediction Calculator

Grilla de Evaluación

[illegible]



Objetivos del Trabajo

A – Confiabilidad. Análisis de prestaciones (300 puntos)

MTBF	Indicar el valor obtenido en años		
MTBF	Incluye análisis	100 puntos	
FMEA	Incluye análisis de modos de falla	100 puntos	
FMECA	Incluye matriz de criticidad		
	Tiene elementos en zona ROJA	0 puntos	
	NO Tiene elementos en zona ROJA	100 puntos	

B – Se debe hacer un estudio MTBF del equipo diseñado (100 puntos)

MTBF	Indicar el valor obtenido en años				
>4 años 25 puntos	>5 años 50 puntos	>6 años 75 puntos	>7 años 100 puntos	No incluye el análisis 0 puntos	



C – Diseño y provisión de PCB (600 puntos)

Selección de LEDS				
		No cumple (0 puntos)	Cumple 30 puntos	
Candelas esperadas COLOR Rojo	950cd			30
Candelas esperadas COLOR Amarillo	950cd			30
Candelas esperadas COLOR Verde	950cd			30
	Correcto 5 puntos	Bueno 1 punto	Regular - No posee 0 puntos	
Conectores				5
Tamaño de los PADS				5
Dimensionado de las pistas				5
Distribución de los componentes				5
	REFLOW (20 puntos)	Doble Ola (10 puntos)		
Soldadura Automatizada				20
	NO requiere (20 puntos)	Requiere (10 puntos)		
Adhesivo componentes				20



UTN
FRC

FACULTAD
REGIONAL
CÓRDOBA

D•Electrónica
Departamento de
Ingeniería Electrónica



	SI (20 puntos)	NO (10 puntos)		
Panelizado				20
Fiduciales				20
Tornillos de sujeción				20
Rotulado de componentes				20
	SIMPLE FAZ (20 puntos)	Doble FAZ (10 puntos)		
LAYERS				20
	Incluye cotización (20 puntos)	Nacional (10 punto)	Internacional (5 puntos)	
Fabricación				30
	<15 días (20 puntos)	<20 días (10 puntos)	<35 días (5 puntos)	
Disponibilidad				20
	Incluye Materiales (100 puntos)	Incluye Mano de Obra (100 puntos)	Valor más BAJO del evento (100 puntos)	
Cotización Incluida				300



UTN
FRC

FACULTAD
REGIONAL
CÓRDOBA

D•Electrónica
Departamento de
Ingeniería Electrónica



D – Sistema embebido para determinación de falla (1000 puntos)				
	Ordenado (200 puntos)	Bueno (100 puntos)	Regular (50 puntos)	
Resolución				
	<40 mA (200 puntos)	<60 (100 puntos)		
La corriente de trabajo es				
	Ordenado (200 puntos)	Bueno (100 puntos)	Regular (50 puntos)	
Esquemático				
	Incluye (200 puntos)	No incluye (0 puntos)		
Simulación				
	Incluye (200 puntos)	No incluye (0 puntos)		
Medición de Laboratorio				



UTN
FRC

FACULTAD
REGIONAL
CÓRDOBA

D•Electrónica
Departamento de
Ingeniería Electrónica



E – Cálculo del sistema de alimentación a batería. . Máximo (200 puntos)		
Selección de la tecnología adecuada.	Máximo 40 puntos	
Incluye circuito esquemático de conexionado	Máximo 60 puntos	
Cálculo de autonomía requerida	Máximo 40 puntos	
Cálculo de autonomía lograda	Máximo 30 puntos	
Incluye circuitos y sistemas de soporte	Máximo 30 puntos	
TOTAL punto E	Máximo 200 puntos	



UTN
FRC

FACULTAD
REGIONAL
CÓRDOBA

D•Electrónica
Departamento de
Ingeniería Electrónica



F – Filtro Analógico. Máximo (200 puntos)		
Incluye cálculo del filtro.	Máximo 40 puntos	
Incluye circuito esquemático.	Máximo 40 puntos	
Incluye implementación con componentes reales.	Máximo 20 puntos	
Simulación del circuito ideal y el real	Máximo 50 puntos	
Gráficas de bode de la respuesta en frecuencia de circuito ideal y real.	Máximo 50 puntos	
TOTAL punto F	Máximo 200 puntos	



UTN
FRC

FACULTAD
REGIONAL
CÓRDOBA

D•Electrónica
Departamento de
Ingeniería Electrónica



G – Filtro digital. Máximo (300 puntos)		
Incluye programa en C con el filtro implementado	Máximo 100 puntos	
Incluye cálculo o método de determinación de los coeficientes	Máximo 60 puntos	
Incluye justificación de la elección del tipo de filtro digital	Máximo 20 puntos	
Incluye justificación de la elección del tipo de filtro digital	Máximo 20 puntos	
Incluye simulación de la respuesta en frecuencia	Máximo 40 puntos	
Incluye obtención de la respuesta en frecuencia real mediante generador	Máximo 60 puntos	
TOTAL punto G	Máximo 300 puntos	



H – Resolución técnica EA1. Máximo (300 puntos)		
Las ramas LED reciben una corriente controlada y coherente con el diseño realizado	Máximo 30 puntos	
La señal sonora se activa en la condición funcional prevista del semáforo	Máximo 20 puntos	
La etapa de salida corresponde efectivamente a un amplificador Clase A en colector común	Máximo 30 puntos	
El punto de polarización medido es consistente con el valor calculado	Máximo 35 puntos	
El circuito puede excitar una carga de $8\ \Omega$ sin exceder aproximadamente 500 mW	Máximo 45 puntos	
Se identifica experimentalmente el comienzo del recorte de la señal	Máximo 25 puntos	
La selección del transistor y las consideraciones de disipación térmica están correctamente justificadas	Máximo 35 puntos	
El parlante se conecta luego de una verificación previa del funcionamiento utilizando una carga resistiva de $8\ \Omega$	Máximo 20 puntos	
Existe correspondencia entre el modelo teórico, la simulación y el comportamiento medido del circuito	Máximo 40 puntos	
El equipo puede explicar correctamente la interfaz con los subsistemas aportados por otras asignaturas	Máximo 20 puntos	
TOTAL punto H	Máximo 300 puntos	



I – Rubrica general EA1. Máximo (700 puntos)		
Comprensión del problema y elección de soluciones electrónicas. Interpreta correctamente las necesidades del semáforo y justifica las soluciones adoptadas para ambas etapas: fuentes de corriente para las ramas LED y amplificador Clase A en colector común para la señal sonora, considerando funcionamiento, limitaciones, estabilidad y disipación.	Máximo 150 puntos	
Diseño y simulación de las dos etapas. Diseña y simula las fuentes de corriente de las ramas LED y la etapa de audio, verificando punto de polarización, corrientes, tensiones, máxima excursión, recorte, potencia sobre la carga y disipación de los dispositivos, y comparando los resultados con los valores calculados.	Máximo 150 puntos	
Implementación, mediciones y análisis experimental. Construye y ensaya las etapas propuestas, utiliza correctamente fuente, osciloscopio y multímetro, verifica las corrientes de las ramas LED, el punto de reposo del amplificador, la señal sobre una carga de $8\ \Omega$ y la potencia entregada, analizando las diferencias entre cálculo, simulación y medición.	Máximo 200 puntos	
Integración con el sistema general y otras asignaturas. Integra correctamente las etapas de Electrónica Aplicada I con los demás subsistemas del semáforo, pudiendo recibir señales de control o audio provenientes de otras asignaturas —por ejemplo PWM generado mediante microcontrolador— y explicando claramente las interfaces eléctricas entre los distintos bloques.	Máximo 100 puntos	
Presentación, documentación técnica y trabajo colaborativo. Documenta el diseño, cálculos, selección de componentes, hojas de datos, simulaciones, mediciones, resultados y conclusiones, y evidencia una adecuada organización del equipo en las tareas de diseño, simulación, montaje, ensayo e integración.	Máximo 100 puntos	
TOTAL punto I	Máximo 700 puntos	